

NMX-36

Calculadora Especializada de Plicometría

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de pliegues cutáneos
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-36_INICIO aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-36 · Calculadora Especializada de Plicometría
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de pliegues cutáneos
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Estimar densidad corporal y porcentaje de grasa a partir de pliegues cutáneos, con trazabilidad de cada ecuación y su población.
Entradas principales	Antropometría: Pliegues cutáneos (sitios requeridos), Sexo, Edad
Resultados principales	Densidad corporal; % grasa
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-36 es la calculadora de plicometría de la suite. A partir de los pliegues cutáneos registrados estima la densidad corporal y el porcentaje de grasa mediante ecuaciones publicadas (p. ej. Jackson-Pollock), advirtiendo explícitamente que las ecuaciones de pliegues NO son intercambiables y que cada una tiene su población de derivación. La hoja FUENTES documenta autor, año y nivel de verificación. Motor de la Fase 1.

NUTRIMETRÍA · NMX-36							
Calculadora especializada de plicometría · versión 1.0							
Navegación — use las pestañas inferiores del libro							
▢ DATOS	▢ PLIEGUES	▢ CALCULOS	▢ RESULTADOS	▢ FUENTES	▢ PRUEBAS	▢ CONFIG	▢ CHANGELOG
Ingresar datos	Evaluación de pliegues	Auditar operaciones	Ver resumen	Trazabilidad	Control de calidad	Constantes	Historial
Código del producto		NMX-36					
Versión		1.0					
Fecha		2026-07-14					
Formato		.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021					
Responsable		Equipo Nutrimetría (completar por el titular)					
AVISO DE ALCANCE — LÉALO ANTES DE USAR							
EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Este archivo NO está validado clínicamente.							
APLICA A: personas ADULTAS (≥18 años) en condición estable.							
NO APLICA A: embarazo · lactancia · menores de edad · pacientes críticos.							
Los pliegues ESTIMAN; la referencia son DEXA o pesaje hidrostático.							
Las cuatro ecuaciones NO son intercambiables: elija UNA validada para su población y úsela siempre.							
Para seguimiento, la Z de pliegues (mm) es más robusta que el % de grasa: mismo evaluador, mismo plicómetro.							
La calidad depende de la técnica: si el ETM supera 7,5 %, repita las mediciones.							
PROPÓSITO Y ALCANCE							
Propósito		Proveer una herramienta automatizada que facilite la evaluación y el análisis de la composición corporal en población adulta, permitiendo calcular el porcentaje de grasa corporal a través de cuatro ecuaciones estandarizadas basadas en pliegues cutáneos.					
Población		Personas adultas (≥18 años) en condición estable. No aplica a embarazo, lactancia, menores de edad ni pacientes críticos.					
Uso		Los pliegues ESTIMAN; la referencia son DEXA o pesaje hidrostático.					
Compatibilidad		.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021					
Privacidad		Los datos permanecen en el archivo local. El libro no transmite información.					
CÓMO SE MODELA							
Cada sitio se mide 2 veces; el valor usado es la media y la diferencia alimenta el ETM.							
JP7 y JP3: densidad cuadrática por sexo → % grasa por Siri (495/D-450) o Brožek (457/D-414).							
Durnin-Womersley: densidad = $c - m \cdot \log_{10}(Z4)$ por sexo y banda etaria → Siri/Brožek.							
Faulkner: % grasa = $0,153 \cdot Z4 + 5,783$ (directo, sin densidad).							

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Estimar densidad corporal y porcentaje de grasa a partir de pliegues cutáneos, con trazabilidad de cada ecuación y su población.

Objetivos específicos

- Registrar los pliegues cutáneos (hoja PLIEGUES).
- Estimar densidad y % de grasa según la ecuación aplicable.
- Consultar la población de derivación de cada ecuación.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Adultos evaluados por pliegues cutáneos (según ecuación seleccionada y su población de derivación).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Estimación de densidad	Aplica la ecuación de pliegues seleccionada	Pliegues, sexo, edad	Densidad corporal	Avanzado
Conversión a % grasa	Convierte densidad en % de grasa	Densidad	% grasa	Intermedio

06 VARIABLES DE ENTRADA

Antropometría

Pliegues cutáneos (sitios requeridos), Sexo, Edad

NUTRIMETRÍA · NMX-36				
Datos de entrada · identificación y selección de ecuación				
[4] INICIO		PLIEGUES	[2] CALCULOS	[2] RESULTADOS
LEYENDA · Celdas ARENA con texto AZUL = editables. Grises = calculadas. (opcional) = puede quedar vacía.				
► Los pliegues se ingresan en la hoja PLIEGUES. Aquí van la identificación y la ecuación a reportar.				
Campo	Valor	Unidad	Validación	Ayuda
Identificador de la evaluación	NMX-2026-0036	—	Texto libre	Código interno.
Fecha	14-07-2026	fecha	Fecha	dd/mm/aaaa.
Nombre o código del paciente	PAC-0071	—	Texto libre	Prefiera un CÓDIGO si comparte el archivo.
Sexo biológico	Hombre	—	Lista: Hombre / Mujer	Las ecuaciones se derivaron por sexo.
Edad	34	años	≥18 y ≤120	Solo adultos.
Peso	78.5	kg	Entre 25 y 350	Para masa grasa y magra.
Estatura	176.0	cm	Entre 120 y 230	Para IMG / IMLG.
Ecuación a reportar	7 sitios · Jackson-Pollock	—	Lista (CONFIG C3)	Las cuatro se calculan; esta se destaca.
Conversión densidad → grasa	Siri (1961)	—	Lista (CONFIG C4)	Aplica a JP y Dumin-Womensley.
Evaluador	EVAL-01	—	Texto libre	Para trazar el error técnico de medición.
Observaciones		—	Texto libre	Calibración del plicómetro, condiciones, etc.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Densidad corporal	CÁLCULO	g/cm ³	Depende de los pliegues
% grasa	CÁLCULO	%	Depende de la ecuación y conversión

NUTRIMETRÍA · NMX-36			
Informe de plicometría y composición corporal			
◀ DATOS		◀ PLIEGUES	
		◀ CALCULOS	
		▶ FUENTES	
IDENTIFICACIÓN			
Identificador	NMX-2026-0036		
Fecha	14-07-2026		
Paciente	PAC-0071		
Evaluador	EVAL-01		
Sexo · edad	Hombre · 34 años		
Peso · estatura	78,5 kg · 176 cm		
Ecuación reportada	7 sitios · Jackson–Pollock		
Estado del cálculo	HABILITADO		
CALIDAD DE LA MEDICIÓN (ETM intraevaluador · ISAK)			
Sitios medidos por duplicado (k)	8		
ETM absoluto	0,866	mm	
ETM relativo	6,0%		
Veredicto ISAK	Aceptable (5–7,5%)		
Σ de los 8 pliegues (seguimiento)	115,0	mm	
% DE GRASA POR LAS CUATRO ECUACIONES			
Ecuación	% de grasa	¿Disponible?	Fuente
7 sitios · Jackson–Pollock	16,3%	Sí	Jackson & Pollock 1978/1980
3 sitios · Jackson–Pollock	15,5%	Sí	Jackson & Pollock 1978/1980
4 pliegues · Durnin–Womersley	21,7%	Sí	Durnin & Womersley 1974
4 pliegues · Faulkner	15,9%	Sí	Faulkner 1968
ECUACIÓN REPORTADA	16,3%	7 sitios · Jackson–Pollock	
CONCORDANCIA ENTRE ECUACIONES			
Promedio	17,4%		
Rango (máx – mín)	6,2%		

Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
PLIEGUES	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRÍA · NMX-36											
Trazabilidad de ecuaciones de plicometría y verificación por pares											
NIVEL A = publicación primaria / estándar oficial · B = resumen primario o corroboración por pares · C = fuente secundaria (atribución propagada por manuales). Solo se usan ECUACIONES y COEFICIENTES (fechas no protegibles). EXACTITUD BIBLIOGRÁFICA = VALIDACIÓN CLÍNICA. Las ecuaciones de pliegues NO son intercambiables.											
■ INICIO		■ DATOS		■ CALCULOS							
Ecuación o dato	Autor u organización	Año	Población de derivación	Fórmula / valor	Unidades	Limitaciones	DOI o fuente	Fecha cortejo	Licencia / condiciones	Nivel	
Densidad - JP 7 sitios (hombres)	Jackson AS, Pollock ML — Br J Nutr 40:497-504	1978	308 hombres, 18-41 años; pesaje hidrostático	$BD = 1.112 - 0.00043499 \cdot Z^2 + 0.0000055 \cdot Z^3$	g/mL; mm; años	Muestra mayoritariamente caucásica no atleta; error ~3.5 %grasa.	Br J Nutr 1978;40:497-504	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; solo se usan los coeficientes.	B	
Densidad - JP 7 y 3 sitios (mujeres)	Jackson AS, Pollock ML, Ward A — Med Sci Sports Exerc 12:175-182	1980	248 mujeres, 18-50 años; pesaje hidrostático	$BD = 1.027 - 0.00046971 \cdot Z^2 + 0.0000056 \cdot Z^3$	g/mL; mm; años	Precaución en mujeres mayores de 40 años.	Med Sci Sports Exerc 1980;12:175-182	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; solo se usan los coeficientes.	B	
Densidad - JP 3 sitios (hombres)	Jackson AS, Pollock ML — Br J Nutr 40:497-504	1978	308 hombres; pectoral, abdominal, muslo	$BD = 1.10838 - 0.0008267 \cdot Z^2 + 0.0000016 \cdot Z^3$	g/mL; mm; años	Verión abreviada, algo menos precisa que la de 7 sitios.	Br J Nutr 1978;40:497-504	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; solo se usan los coeficientes.	B	
Densidad - Durnen-Wommersley	Durnen J/GA, Wommersley J — Br J Nutr 32:77-97	1974	481 personas, 16-72 años; pesaje hidrostático	$D = c + \ln(10Z^2)$; $Z4 = \ln(\text{triceps} \cdot \text{triceps} \cdot \text{subescapular} \cdot \text{suprailaco})$	g/mL; mm	Ecuación general británica; depende de la técnica del evaluador.	10.1078/bj19740080	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; solo se usan los coeficientes.	B	
%grasa - Faulkner (4 pliegues)	Faulkner JA (derivada de Yuhasz)	1968	Uso extendido en el ámbito deportivo	%grasa = $(0.753 \cdot \text{triceps} \cdot \text{subescapular} \cdot \text{suprailaco} \cdot \text{abdomi}) / \text{mm}^4 - 5.763$	%; mm	ATRIBUCIÓN SECUNDARIA: la primaria (tesis 1968) no se inspeccionó. Verifique antes de un uso formal.	Manuales de cineantropometría	2026-07-16	Fórmula divulgada; se cita como referencia.	C	
Densidad - %grasa Siri	Siri WE — NAS-NRC	1961	Modelo de dos compartimentos	%grasa = $495/D - 450$	%; D g/mL	Densidades fijas de los compartimentos; menos válida en extremos.	Siri 1961 (NAS-NRC)	2026-07-16	Otra clásica; solo se usa la ecuación.	B	
Densidad - %grasa Brozek	Brozek J et al — Ann N Y Acad Sci 110:113-140	1963	Cuerpo de referencia	%grasa = $457/D - 414$	%; D g/mL	Alternativa a Siri; difiere en los extremos.	10.1111/1.749.6632.1963.tb17079.x	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; solo se usa la ecuación.	B	
Error técnico de medición (ETM)	ISAK — International Standards for Anthropometric Assessment	2001 (vigente)	Estándar internacional de cineantropometría	ETM = $\sqrt{(\sum p_i^2)/n}$; ETM% = ETM/media · 100; límites 0-7.5 %	mm; %	El ETM mide reproducibilidad, no exactitud: un ETM bajo no valida la ecuación.	ISAK - normas de acreditación	2026-07-16	Estándar de la sociedad ISAK; se usa la definición (fecha no protegible).	A	
Rangos referenciales de % de grasa	American Council on Exercise (ACE)	referencia	Rangos divulgados por categoría y sexo	H: esencial 2-5, saludable 6-13, en forma 14-17, aceptable 18-24, obesidad ≥25 %	%	REFERENCIALES: no son un estándar oficial ni un diagnóstico.	ACE (rangos divulgados)	2026-07-16	Rangos de uso general; se citan como referencia.	C	
PENDIENTES DE VERIFICACIÓN PRIMARIA: las ecuaciones de Jackson-Pollock, Durnen-Wommersley, Siri y Brozek disponen de resumen primario o corroboración por pares, pero no se inspeccionó cada PDF completo. La fórmula de Faulkner es de atribución secundaria (nivel C): confirme la fuente primaria antes de un uso formal.											

PENDIENTES DE VERIFICACIÓN PRIMARIA: las ecuaciones de Jackson-Pollock, Durnen-Wommersley, Siri y Brozek disponen de resumen primario o corroboración por pares, pero no se inspeccionó cada PDF completo. La fórmula de Faulkner es de atribución secundaria (nivel C): confirme la fuente primaria antes de un uso formal.

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 9 hojas (9 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 192 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 7 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada

Adulto ficticio con pliegues medidos por evaluador entrenado.

Proceso

Se registran los pliegues en PLIEGUES y se elige la ecuación aplicable.

Resultado

El motor estima densidad y la convierte a % de grasa.

Interpretación educativa

El resultado se interpreta considerando la población de la ecuación.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

Composición: $MG = \%grasa \cdot peso$ · $MLG = peso - MG$ · $IMG = MG/talla^3$ · $IMLG = MLG/talla^3$.

Figura 5. Vista inicial (hoja INICIO).

Amplitud relativa	35,8%	
OK: las ecuaciones concuerdan dentro del umbral.		
COMPOSICIÓN CORPORAL (según la ecuación reportada)		
% de grasa reportado	16,3%	
Masa grasa (MG)	12,77	kg
Masa libre de grasa (MLG)	65,73	kg
Índice de masa grasa (IMG)	4,12	kg/m²
Índice de masa libre de grasa (IMLG)	21,22	kg/m²
Clasificación por % grasa (ACE, referencia)	En forma	
DATOS DE APOYO PARA LOS GRÁFICOS		
Ecuación	% de grasa	
JP7	16,3%	
JP3	15,5%	
Durnin-W.	21,7%	
Faulkner	15,9%	
Componente	kg	
Masa grasa	12,8	
Masa libre de grasa	65,7	
ADVERTENCIAS		
Cálculo bloqueado	—	
Ecuación reportada sin datos	—	
Ecuaciones no intercambiables	—	
Calidad de medición (ETM)	—	
% grasa no plausible	—	
Pliegue fuera de rango	—	
Recordatorio metodológico	Exactitud matemática ≠ validación clínica. Los pliegues ESTIMAN; la referencia es DEXA o pesaje hidrostático.	

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Ecuaciones de pliegues (p. ej. Jackson-Pollock)	Según derivación	Densidad/% grasa	No intercambiables entre poblaciones

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Autores de ecuaciones de pliegues	Publicaciones primarias (densidad JP y otras)	s/f	Estimación de densidad	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Las ecuaciones de pliegues no son intercambiables; el resultado depende de elegir la ecuación adecuada a la población y de la técnica de medición. Exactitud matemática ≠ validación clínica.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Herramienta de apoyo
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS · VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-41 · Software Acompañante para Plicómetro
- NMX-12 · Calculadora de Grasa y Composición Corporal
- NMX-16 · Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
- NMX-28-PACK · Guía del Pack de Antropometría (HUB)

Versionado

Producto_ID	NMX-36
Archivo analizado	NMX-36_INICIO aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-36 · Calculadora Especializada de Plicometría

Fase 1 · Motores · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.